Gestione las herramientas de ONTAP

ONTAP tools for VMware vSphere 10.0

NetApp
November 17, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-tools-vmware-vsphere-10/manage/expand_storage_of_vvol_datastore.html on November 17, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Gestione las herramientas de ONTAP . . . 1
Gestionar almacenes de datos . . . 1
Gestione el back-end de almacenamiento . . . 5
Gestión de vCenter . . . 6
Gestionar el ciclo de vida de VVol . . . 8
Políticas de exportación y iGroup gestionadas . . . 8
Acceda a la consola de mantenimiento de las herramientas de ONTAP . . . 9
Recoja los archivos de registro . . . 12
Detección . . . 12

Gestione las herramientas de ONTAP

Gestionar almacenes de datos

Expanda o reduzca el almacenamiento de almacén de datos de VVOL

Existen API para aumentar o reducir el almacenamiento disponible.

- Pasos*

Use la siguiente API para ampliar o reducir el almacén de datos vVols:

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/volumes
```

Ejemplos

- Modifique el almacén de datos vVols para añadir un nuevo volumen

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes

    Request Body
   {
    "operation": "grow",
    "volumes": [{
        "is_existing": false,
        "name": "exp3",
        "size_in_mb": 51200,
        "space_efficiency": "thin",
        "aggregate": {
            "id": "1466e4bf-c6d6-411a-91d5-c4f56210e1ab"
        },
        "storage_backend": {
            "storage_id": "13d86e4f-1fb1-11ee-9509-005056a75778"
        },
        "qos": {
            "max_iops": 5000
        }
    }]
}
```

- Modifique el almacén de datos vVols para añadir un volumen existente

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes

    Request Body
    {
      "operation": "grow",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

- Modifique el almacén de datos vVols para quitar el volumen y eliminar el volumen del almacenamiento

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=true

    Request Body
    {
      "operation": "shrink",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

- Modifique el almacén de datos vVols para quitar volumen y no elimine el volumen del almacenamiento

```
  PATCH virtualization/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/volumes?delete_volumes=false

    Request Body
    {
      "operation": "shrink",
      "volumes": [{
        "is_existing": true,
        "id": "vfded9ad-6bsd-4c9e-b44g-691250bfe2sd"
      }]
    }
```

Elimine el almacén de datos vVols

Esta API elimina el almacén de datos de VMware Virtual Volumes (vVols) del

almacenamiento.

Acerca de esta tarea

Existe un almacén de datos vVols, siempre que haya al menos un volumen FlexVol disponible en el almacén de datos. Si desea eliminar un almacén de datos vVols de un clúster de alta disponibilidad, primero debe desmontar el almacén de datos de todos los hosts del clúster de alta disponibilidad y, a continuación, eliminar la carpeta *.vsphere-HA* residente manualmente mediante la interfaz de usuario del servidor de vCenter.

- Pasos*

Use la siguiente API para eliminar el almacén de datos vVols.

```
DELETE
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}
```

Ejemplos

- Elimine el almacén de datos vVols y elimine los volúmenes del almacenamiento

```
  DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=true
```

- Elimine el almacén de datos vVols y no elimine volúmenes del almacenamiento

```
  DELETE /api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-28?delete_volumes=false
```

Respuesta:

```
{

    "id": "1889"

}
```

Montar y desmontar un almacén de datos de vVols

Un almacén de datos VMware Virtual Volumes (vVols) se puede montar en uno o varios hosts adicionales mediante el cuadro de diálogo Mount vVols Datastore. El montaje del almacén de datos permite acceder al almacenamiento a hosts adicionales. También es posible desmontar el almacén de datos de vVols.

Use la siguiente API para montar o desmontar un almacén de datos vVols. Debe pasar x-auth para la API. Puede generar esta x-auth desde la nueva API que se añadió en Auth en Swagger.

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

```
PATCH
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/vvols/datastores/{moref}/hosts
```

Obtenga el moref del almacén de datos VVol desde vCenter.

Cuerpo de la solicitud

```
{
  "operation": "mount",
  "morefs": [
    "host-7044"
  ],
}
```

Ejemplos:

- Montar en host adicional

Use la siguiente API para montarla en host adicional:

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts

     Request Body
     {
      "operation": "mount",
      "morefs": ["host-13"],
     }
```

- Desmonte en host adicional

Use la siguiente API para desmontarla en el host adicional:

```
/api/v1/vcenters/cdded9ad-6bsd-4c9e-b44g-
691250bfe2df/vvols/datastores/datastore-24/hosts

     Request Body
     {
      "operation": "unmount",
      "morefs": ["host-13"],
     }
```

Gestione el back-end de almacenamiento

Los back-ends de almacenamiento son sistemas que los hosts EXSi utilizan para el almacenamiento de datos.

Añadir back-end de almacenamiento

Siga estos pasos para añadir back-ends de almacenamiento.

- Pasos*
  1. Iniciar https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Desde el explorador con las credenciales de administrador de las herramientas de ONTAP proporcionadas durante la implementación.
  2. Seleccione **Backends de almacenamiento** en la barra lateral.
  3. Seleccione **Agregar**.

Modificar el back-end de almacenamiento

Siga los pasos que se indican a continuación para modificar el back-end de almacenamiento existente.

1. Iniciar https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Desde el explorador con las credenciales de administrador de las herramientas de ONTAP proporcionadas durante la implementación.
2. Seleccione los back-ends de almacenamiento en la barra lateral.
3. Seleccione el **Storage Backend** que desea modificar
4. Haga clic en el menú de elipsis vertical y seleccione **Modificar**.
5. Introduzca el **Nombre de usuario** y **Contraseña** para modificar el backend de almacenamiento.

Quite el back-end del almacenamiento

Debe eliminar todos los almacenes de datos conectados al back-end de almacenamiento antes de quitar el back-end de almacenamiento. Siga los pasos a continuación para quitar el back-end de almacenamiento.

1. Iniciar https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Desde el explorador con las credenciales de administrador de las herramientas de ONTAP proporcionadas durante la implementación.
2. Seleccione **Backends de almacenamiento** en la barra lateral.
3. Seleccione el back-end de almacenamiento que desea quitar
4. Haga clic en el menú de elipsis vertical y seleccione * Eliminar *.

Gestión de vCenter

Las instancias de vCenter son plataformas de gestión central que le permiten controlar hosts, equipos virtuales y back-ends de almacenamiento.

Añada vCenter

Puede añadir y gestionar varios vCenter con una instancia de herramientas de ONTAP para VMware vCenter 10,0.

- Pasos*
  1. Iniciar https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Desde el explorador con las credenciales de administrador de las herramientas de ONTAP proporcionadas durante la implementación.
  2. Seleccione vCenters en la barra lateral
  3. Seleccione **ADD** para los vCenters integrados con la dirección IP/nombre de host de vCenter, nombre de usuario, contraseña y puerto.
  4. Navegue a la página **Backend de almacenamiento** y seleccione **Agregar al backend de almacenamiento integrado** (Clúster de ONTAP) con nombre de host, nombre de usuario, contraseña y puerto.

Consulte "Lista de privilegios mínimos necesarios para el usuario de cluster de ámbito global no administrativo".

Asocie o disocie el back-end del almacenamiento con vCenter

La página enumerada de vCenter muestra el número de back-ends de almacenamiento asociados. Cada vCenter tiene la opción de asociar o desasociar un back-end de almacenamiento Esta tarea le ayuda a crear un mapeo entre el back-end de almacenamiento y la vCenter incorporada a nivel global.

- Pasos*
  1. Iniciar https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Desde el explorador con las credenciales de administrador de las herramientas de ONTAP proporcionadas durante la implementación.
  2. Seleccione vCenters en la barra lateral.
  3. Haga clic en los tres puntos verticales en la instancia de vCenter que desea asociar o disociar con los back-ends de almacenamiento.
  4. Selecciona **Asociar o disociar backend de almacenamiento** dependiendo de la acción que quieras realizar.

     Consulte "Lista de privilegios mínimos necesarios para el usuario de cluster de ámbito global no administrativo".

Modifique vCenter

Siga los pasos que se indican a continuación para modificar los vCenters.

1. Iniciar https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Desde el explorador con las credenciales de administrador de las herramientas de ONTAP proporcionadas durante la implementación.
2. Seleccione vCenters en la barra lateral

3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales en el vCenter que desea modificar y seleccione **Modify**.
4. Modifique los detalles de vCenter y seleccione **Modify**.

Quite vCenter

Debe quitar todos los back-ends de almacenamiento conectados a la instancia de vCenter antes de quitarlo.

1. Iniciar https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Desde el explorador con las credenciales de administrador de las herramientas de ONTAP proporcionadas durante la implementación.
2. Seleccione vCenters en la barra lateral
3. Haga clic en los puntos suspensivos verticales contra el vCenter que desea quitar y seleccione **Quitar**.

> Una vez que se quita el vCenter, la aplicación ya no lo mantendrá.

Gestionar umbral de almacenamiento

Use la siguiente API de umbral de obtención para recuperar los límites de umbral de almacenamiento configurados para el volumen y el agregado.

```
GET/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

Ejemplos: Obtenga los umbrales de almacenamiento por guid de vcenter

```
GET "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
```

Utilice la siguiente alarma de configuración de PARCHES para volumen y agregado para generar notificaciones cuando se alcancen los límites de umbral configurados.

```
PATCH/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-thresholds
```

Ejemplos: Actualice los umbrales de almacenamiento por guid de vcenter por vcenter. Los límites predeterminados son del 80% para casi completo y del 90% para completo. Modificación de todos los valores de umbral

```
{{{}PATCH "/api/v1/vcenters/beded9ad-6bbb-4c9e-b4c6-691250bfe2da/storage-
thresholds"
Request Body
{
"volume":

{ "nearly_full_percent": 80, "full_percent": 90 }
,
"aggregate": {
"nearly_full_percent": 80,
"full_percent": 90
}
}{}}}{}
```

Gestionar el ciclo de vida de VVol

Puede gestionar Virtual Volumes (vVols) con la interfaz de usuario de VMware vCenter. Para obtener más información, consulte "Documentación de VMware".

Políticas de exportación y iGroup gestionadas

En ONTAP, las políticas de exportación se utilizan para proporcionar acceso de ruta de datos de volumen a los hosts y los iGroups se utilizan para proporcionar acceso de la ruta de datos de número de unidad lógica (LUN) a los hosts ESXi.

Cuando se crean almacenes de datos de volúmenes virtuales o se montan en hosts en vCenter, estos hosts deben tener acceso a volúmenes (NFS) o LUN (iSCSI) según el tipo de protocolo del almacén de datos.

La política de exportación es dinámica y la nueva política de exportación se crea en formato trident-uuid. En el Administrador del sistema de ONTAP, vaya a **Almacenamiento** > **VM de almacenamiento** > **[nombre de VM de almacenamiento]** > **Configuración** > **Políticas de exportación** para ver la política de exportación.

Los grupos de iniciadores y las políticas de exportación en las herramientas de ONTAP se gestionan de forma eficiente y proporcionan las siguientes ventajas:

- Admite políticas de exportación y iGroups migrados.
- Sin interrupciones en las operaciones de entrada y salida de una máquina virtual.
- Admite el montaje en hosts adicionales sin intervención manual.
- Minimiza la necesidad de gestionar el número de iGroups y políticas de exportación.
- Un recopilador de basura elimina automáticamente todos los iGroups gestionados no utilizados y las políticas de exportación periódicamente.
- Si el almacén de datos se aprovisiona en el nivel del clúster de hosts, se crea el igroup con todos los iniciadores de host del clúster de hosts que se añaden al igroup.

Acceda a la consola de mantenimiento de las herramientas de ONTAP

Descripción general de la consola de mantenimiento de las herramientas de ONTAP

Puede gestionar las configuraciones de aplicaciones, sistemas y redes mediante la consola de mantenimiento de las herramientas de ONTAP. Puede cambiar la contraseña de administrador y la contraseña de mantenimiento. También puede generar paquetes de soporte, establecer diferentes niveles de registro, ver y gestionar configuraciones de TLS e iniciar diagnósticos remotos.

Debe haber instalado herramientas de VMware después de implementar herramientas de ONTAP para acceder a la consola de mantenimiento. Debe usar `maint` Como nombre de usuario y contraseña que configuró durante la implementación para iniciar sesión en la consola de mantenimiento de las herramientas de ONTAP. Debe usar **nano** para editar los archivos en la consola de inicio de sesión maint o root.

> Debe establecer una contraseña para el `diag` usuario al activar el diagnóstico remoto.

Debe utilizar la ficha **Resumen** de las herramientas implementadas de ONTAP para acceder a la consola de mantenimiento. Al hacer clic , se inicia la consola de mantenimiento.

Menú de consola	Opciones
Configuración de la aplicación	1. Mostrar resumen de estado del servidor 2. Cambiar el nivel DE REGISTRO DE VASA Provider Services
Configuración del sistema	1. Reiniciar la máquina virtual 2. Apagar la máquina virtual 3. Cambiar la contraseña de usuario "mant" 4. Cambiar zona horaria 5. Añada el nuevo servidor NTP 6. Aumentar el tamaño de los discos de cárcel (/prisión) 7. Renovar 8. Instalación de VMware Tools

Configuración de red	1. Mostrar la configuración de la dirección IP 2. Mostrar la configuración de búsqueda de nombres de dominio 3. Cambiar la configuración de búsqueda de nombres de dominio 4. Mostrar rutas estáticas 5. Cambiar rutas estáticas 6. Confirmar cambios 7. Hacer ping a un host 8. Restaurar la configuración predeterminada
Soporte y diagnóstico	1. Acceder al shell de diagnóstico 2. Active el acceso de diagnóstico remoto

Configurar el acceso de diagnóstico remoto

Puede configurar las herramientas de ONTAP para habilitar el acceso SSH al usuario diag.

Lo que necesitará

La extensión del proveedor de VASA debe estar habilitada para la instancia de vCenter Server.

Acerca de esta tarea

El uso de SSH para acceder a la cuenta de usuario diag tiene las siguientes limitaciones:

- Solo se le permite una cuenta de inicio de sesión por cada activación de SSH.
- El acceso SSH a la cuenta de usuario de diagnóstico se deshabilita cuando se produce alguna de las siguientes situaciones:
  - La hora caduca.

    La sesión de inicio de sesión solo será válida hasta la medianoche del día siguiente.
  - Inicie sesión como usuario diag de nuevo con SSH.
- Pasos*
  1. Desde vCenter Server, abra una consola al proveedor VASA.
  2. Inicie sesión como el usuario de mantenimiento.
  3. Introduzca `4` Para seleccionar Support and Diagnostics.
  4. Introduzca `3` Para seleccionar Activar acceso de diagnóstico remoto.
  5. Introduzca `y` En el cuadro de diálogo confirmación para habilitar el acceso remoto a diagnóstico.
  6. Introduzca una contraseña para el acceso de diagnóstico remoto.

Inicie SSH en otros nodos

Tiene que iniciar SSH en otros nodos antes de actualizar.

Lo que necesitará

La extensión del proveedor de VASA debe estar habilitada para la instancia de vCenter Server.

Acerca de esta tarea

Antes de actualizar, debe realizar este procedimiento en cada uno de los nodos.

- Pasos*
  1. Desde vCenter Server, abra una consola al proveedor VASA.
  2. Inicie sesión como el usuario de mantenimiento.
  3. Introduzca `4` Para seleccionar Support and Diagnostics.
  4. Introduzca `1` Para seleccionar el shell de diagnóstico de Access.
  5. Introduzca `y` para continuar.
  6. Ejecute el comando *sudo systemctl restart ssh*.

Actualice las credenciales de vCenter y ONTAP

Puede actualizar las credenciales de vCenter y ONTAP con la consola de mantenimiento.

Lo que necesitará

Debe tener credenciales de inicio de sesión de usuario de mantenimiento.

Acerca de esta tarea

Si cambió las credenciales para vCenter, ONTAP o Datalif después de la implementación, deberá actualizar las credenciales con este procedimiento.

- Pasos*
  1. Desde vCenter Server, abra una consola al proveedor VASA.
  2. Inicie sesión como el usuario de mantenimiento.
  3. Introduzca `4` Para seleccionar Support and Diagnostics.
  4. Introduzca `1` Para seleccionar el shell de diagnóstico de Access.
  5. Introduzca `y` para continuar.
  6. Actualice las credenciales según sea necesario:
     a. Para actualizar las credenciales de ONTAP, ejecute el comando:

        otv-update --ontapUsername <new username> --ontapPassword <new password>

     b. Para actualizar las credenciales de vCenter, ejecute el comando:

        otv-update --vcenterUsername <new username> --vcenterPassword <new password>

c. Para actualizar el dato, ejecute el comando:

   otv-update --dataLif <new Datalif IP>

Recoja los archivos de registro

Puede recoger los archivos de registro para las herramientas de ONTAP para VMware vSphere desde la opción disponible en la interfaz de usuario del gestor de herramientas de ONTAP. Es posible que el soporte técnico le solicite recoger los archivos de registro que sirven como ayuda para la solución de un problema.

- Pasos*
  1. Iniciar https://loadBalanceIP:8443/virtualization/ui/ Desde el explorador con las credenciales de administrador de las herramientas de ONTAP proporcionadas durante la implementación.
  2. Seleccione **Log Bundles** en la barra lateral.

     Esta operación puede llevar varios minutos.

  3. Seleccione **GENERAR** para generar los archivos de registro.
  4. Ingrese la etiqueta para el paquete de registro y seleccione **GENERAR**.

     Descargue el archivo tar.gz y envíelo al soporte técnico.

Detección

El intervalo de detección puede configurarse como parte del mapa de configuración. La detección programada se ejecuta cada 60 minutos. La API que se proporciona aquí es ejecutar la detección bajo demanda de un back-end de almacenamiento concreto que se agrega en el ámbito local.

Use la siguiente API para ejecutar la detección:

```
POST
/virtualization/api/v1/vcenters/{vcguid}/storage-backends/{id}/discovery-
jobs
```

> Consulte "Back-end de almacenamiento incorporado (SVM o clúster)" Y obtener ID de la respuesta de la API de back-end de almacenamiento posterior.

La detección de este extremo de API solo se admite para los back-ends de almacenamiento local en ámbito y no para los back-ends de almacenamiento en ámbito global. Si el tipo de back-end de almacenamiento es cluster, la detección se ejecuta implícitamente para las svm secundarias. Si el tipo de back-end de almacenamiento es svm, la detección solo se ejecuta para la svm seleccionada.

Ejemplo:

Para ejecutar la detección en un back-end de almacenamiento especificado por ID

```
POST
/api/v1/vcenters/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/storage-
backends/74e85f64-5717-4562-b3fc-2c963f669dde/discovery-jobs
```

Debe pasar x-auth para la API. Puede generar esta x-auth desde la nueva API que se añadió en Auth en Swagger.

```
/virtualization/api/v1/auth/vcenter-login
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.